

重み関数による変換

重み関数とはとそれを用いた熱流は以下の式で表せる。

$$\psi(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$q(t) = \int_0^{\infty} F(t-r) \psi(r) dr \quad (2)$$

ここで

- 単位応答 $\phi(t)$ ：単位ステップを与えた時の応答。室外の温度を 1°C 上げたときに時間と共にどう変わるのか
- 重み関数 $\psi(t)$ ：少し前の温度（湿度）変化が後続にどれだけ影響するのか

次に式を追う前に必要な水分流や熱流を重み関数を用いて表すロジックを知る必要がある。ここで、壁における量流の重み関数を、 w_{11} （水分）、 w_{12} （温度）、 w_{13} （水分）、 w_{14} （温度）とおくと壁の室内側の水分移動は次の式で表せる。

$$\int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr$$

$$- \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_a(t-r) dr - \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_a(t-r) dr \cdots (3)$$

これが $\alpha_{xi} (X_r - X_{si})$ に相当するので、両辺に S_i を掛けて和をとることで以下の式が得られる

$$\sum \alpha_{xi} S_i (X_r - X_{bi})$$

$$= \sum S_i \int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr$$

$$- \sum S_i \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_a(t-r) dr - \sum S_i \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_a(t-r) dr \cdots (5)$$

ここから銚井先生の式変形を追っていくと

$$\gamma_a V \frac{dX_r}{dt} + \gamma_a V n (X_r - X_o) + \sum \alpha_{xi} S_i (X_r - X_{bi}) = W(t)$$

これのにこうを分解し一部右辺へ移し 3 項を (5) 式を用いて変形すると

$$\gamma_a V \frac{dX_r}{dt} + \gamma_a V n X_r + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr$$

$$= W(t) + \gamma_r V n X_o + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_a(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_a(t-r) dr$$

これより、銚井先生の 3 式から 5 式への変換を重み関数を用いて表現できる。熱は室内の

畳み込みが $H(\tau)$ 、外側が $K(\tau)$ に変換することで同様に求められる。